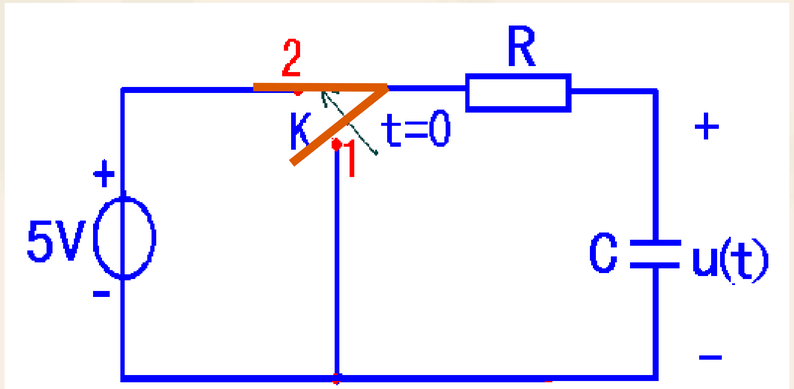
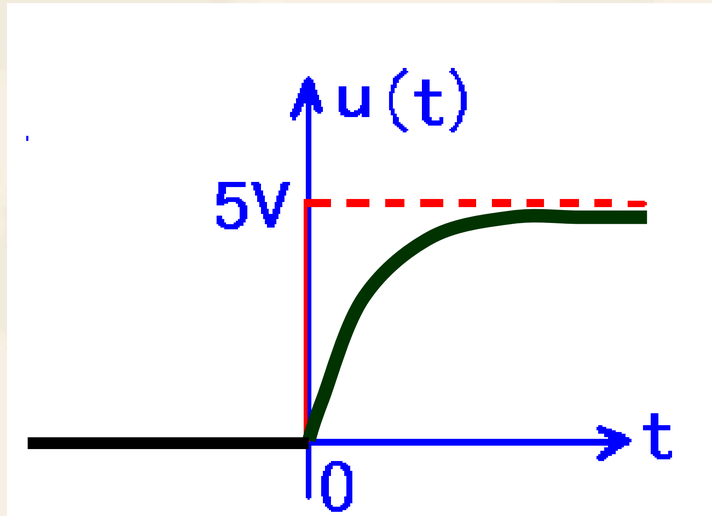
第9章　一阶动态电路时域分析

本章导学

稳态

暂态

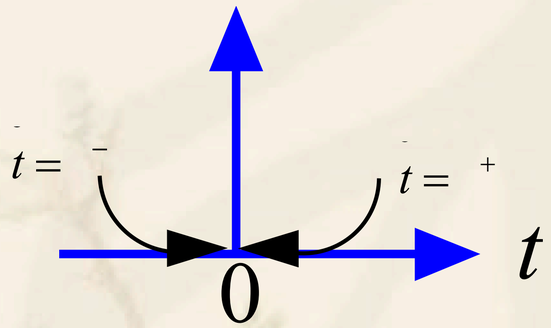




产生暂态的原因

内因：动态元件

外因：换路



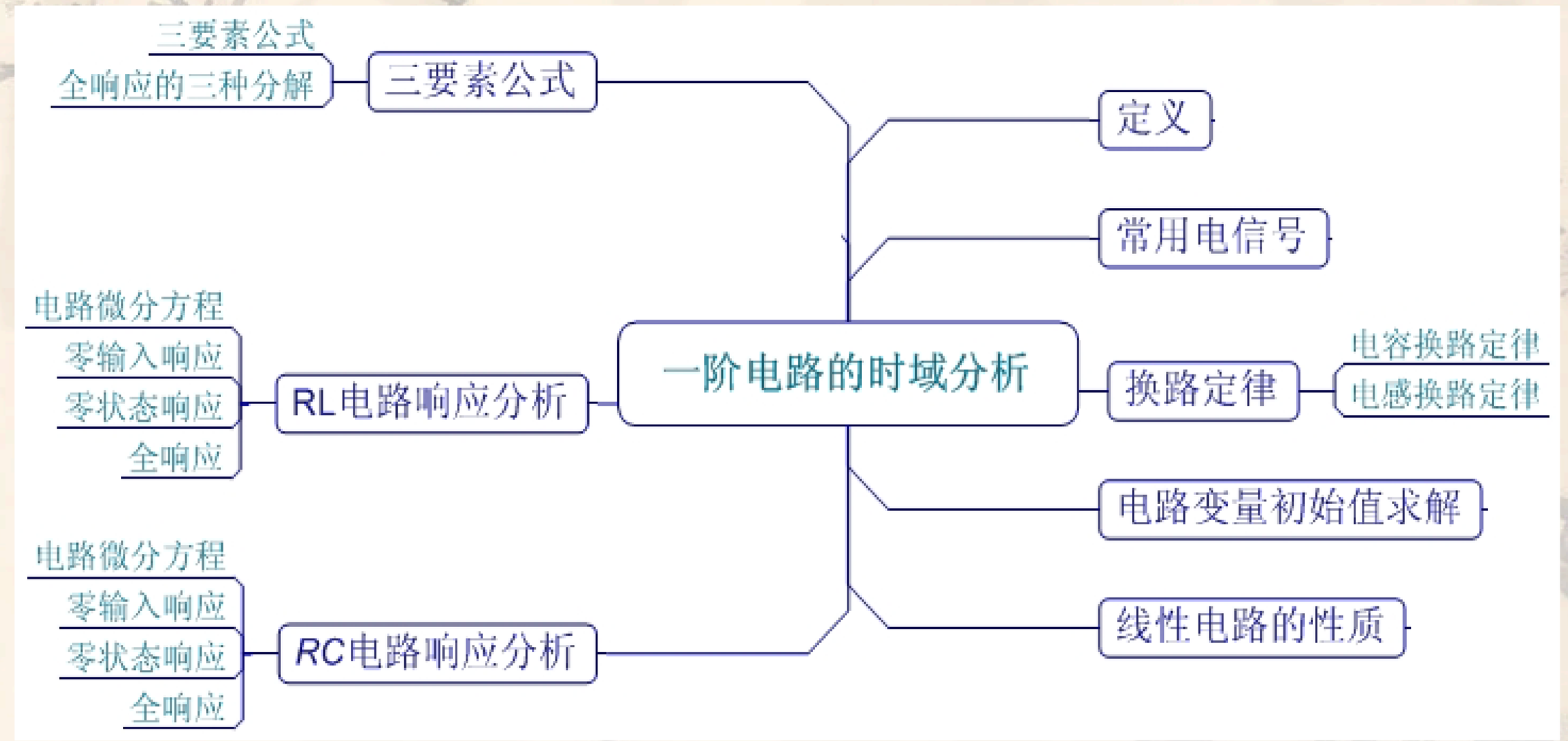
研究的理论依据

KCL　KVL　VAR

换路定理

研究方法

经典法


一阶电路的时域分析
三要素公式
三要素公式
全响应的三种分解
定义
常用电信号
换路定律
电容换路定律
电感换路定律
电路变量初始值求解
线性电路的性质
RL电路响应分析
电路微分方程
零输入响应
零状态响应
全响应
RC电路响应分析
电路微分方程
零输入响应
零状态响应
全响应

9.1　基本信号

一、直流信号

$$f(t)=A$$

$$(-\infty<t<\infty)$$

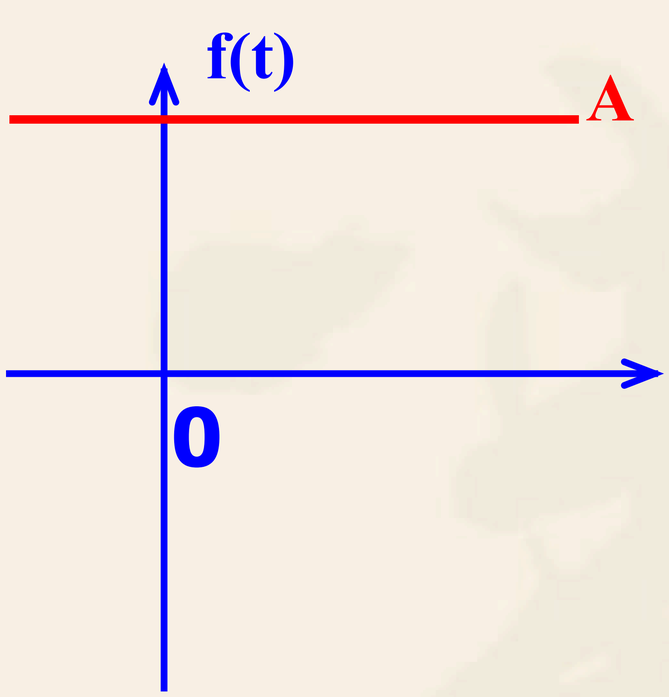
二、正弦信号

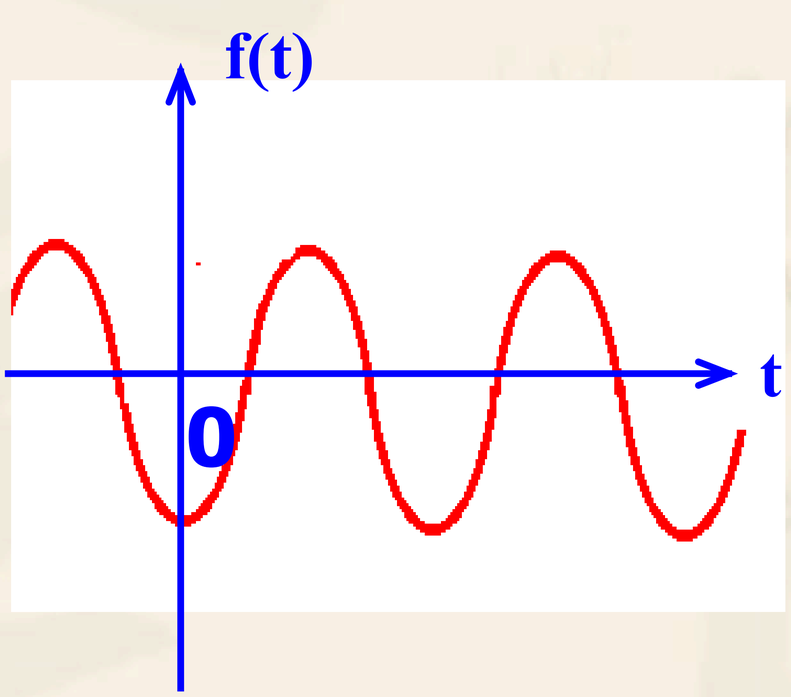
$$f(t)=A_m\cos(\omega t+\varphi)$$

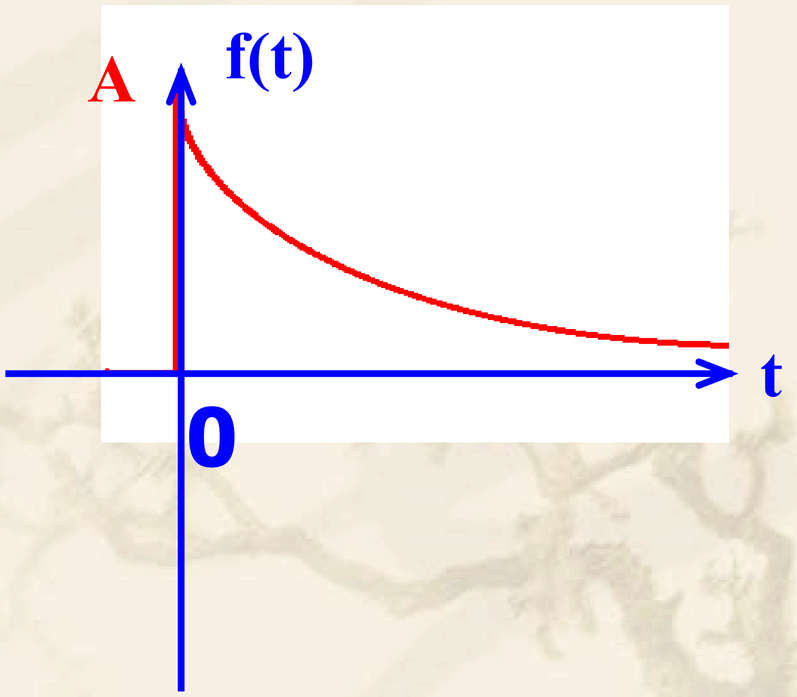
$$(-\infty<t<\infty)$$

三、单边指数信号

$$f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ Ae^{-at} & t>0\end{cases}$$



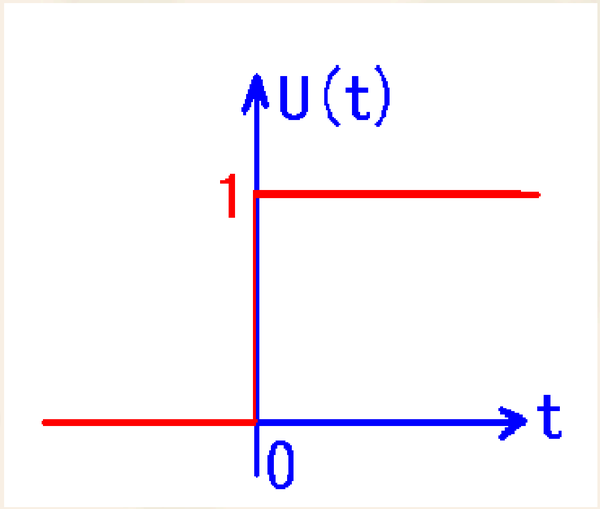




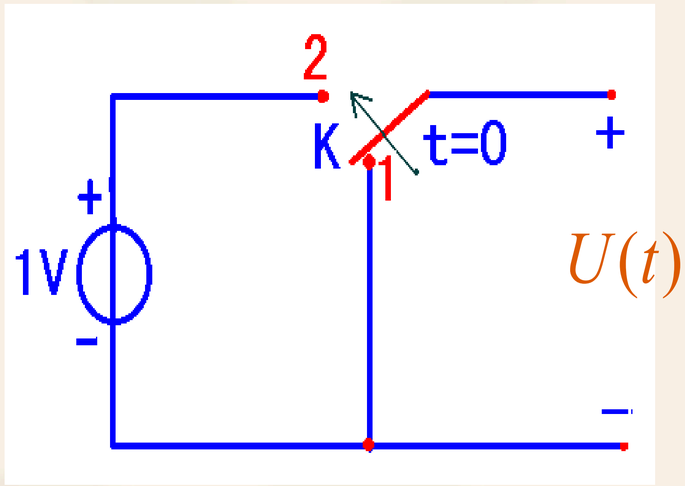
四、单位阶跃信号

定义：

$$U(t)=\Im(t)=1(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 1 & t>0\end{cases}$$



实现：开关电路



性质：切除性

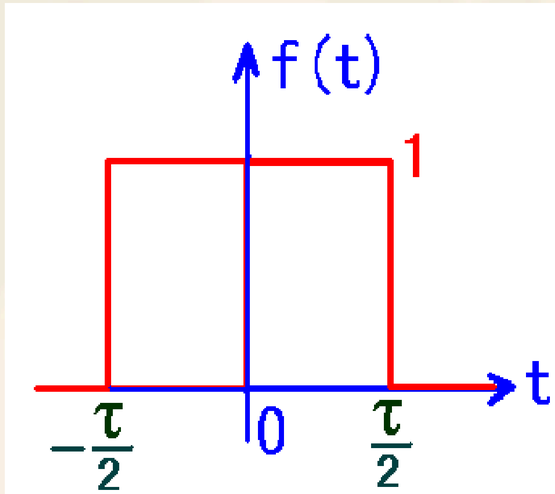
$$\mathbf{y(t)=f(t)U(t)}=\begin{cases}0 & t<0\\ f(t) & t>0\end{cases}$$

推广： $U(t-t_0)=\begin{cases}0 & t<t_0\\ 1 & t>t_0\end{cases}$ $AU(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ A & t>0\end{cases}$

五、单位门信号

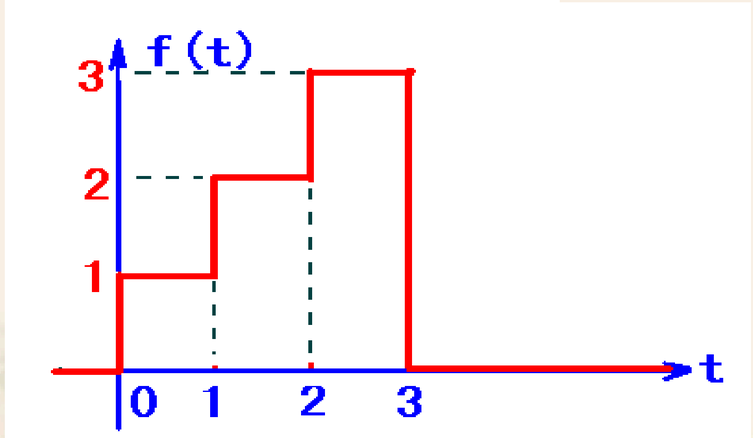
定义：

$$G_\tau(t)=\begin{cases}1 & -\dfrac{\tau}{2}<t<\dfrac{\tau}{2}\\ 0 & \text{其余}\end{cases}$$



阶跃信号表示：

$$G_\tau(t)=U(t+\frac{\tau}{2})-U(t-\frac{\tau}{2})$$



推广： $G_\tau(t-t_0)=?$ $\quad AG_\tau(t)=?$

例：图示信号。

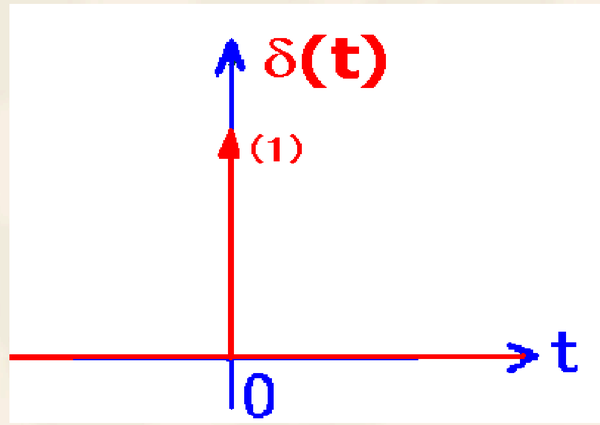
（1）用门信号表示； $f(t)=G_1(t-\frac{1}{2})+2G_1(t-\frac{3}{2})+3G_1(t-\frac{5}{2})$

（2）用阶跃信号表示。 $f(t)=U(t)+U(t-1)+U(t-2)-3U(t-3)$

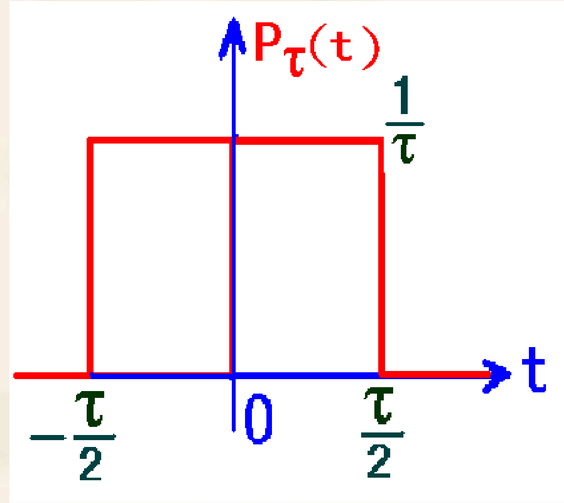
六、单位冲激信号

定义：

$$\delta(t)=\begin{cases}\infty & t=0\\ 0 & t\neq 0\end{cases} \quad \text{且} \quad \int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt=1$$



推广： $\delta(t-t_0)=?$ $A\delta(t)=?$



性质： $1.f(t)\delta(t-t_0)=f(t_0)\delta(t-t_0)$

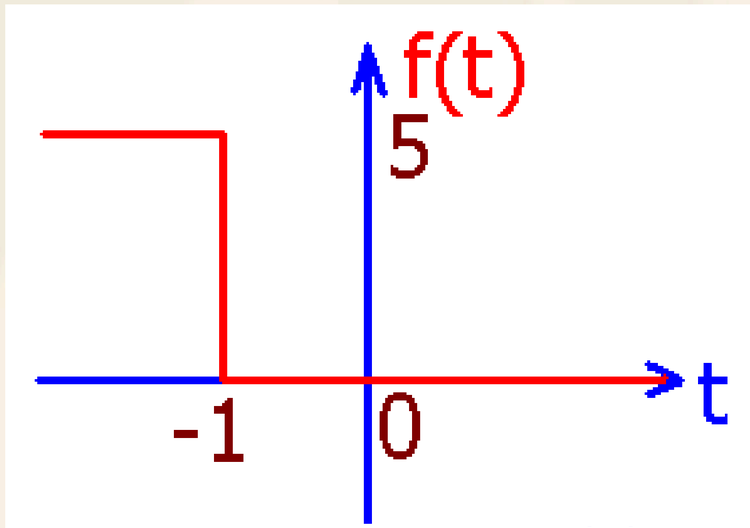
$$2.\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\delta(t-t_0)dt=f(t_0)$$

$$3.\delta(-t)=\delta(t)$$

U(t)与δ(t)关系： $\delta(t)=\dfrac{dU(t)}{dt}$ $U(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)d\tau$

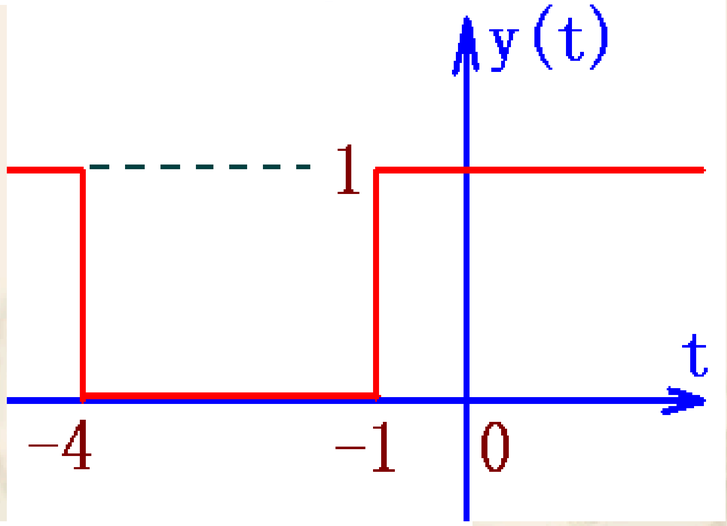
例1：画出下列信号时域波形

$$f(t)=5U(-t-1)=\begin{cases}0 & t>-1\\ 5 & t<-1\end{cases}$$



$$y(t)=U(t^2+5t+4)=\begin{cases}0 & t^2+5t+4<0\\ 1 & t^2+5t+4>0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0 & (t+1)(t+4)<0\\ 1 & (t+1)(t+4)>0\end{cases}$$



例2：求下列表达式值

$$1)\int_{-\infty}^{\infty}(t^3+3)\delta(2t)dt$$

=3/2

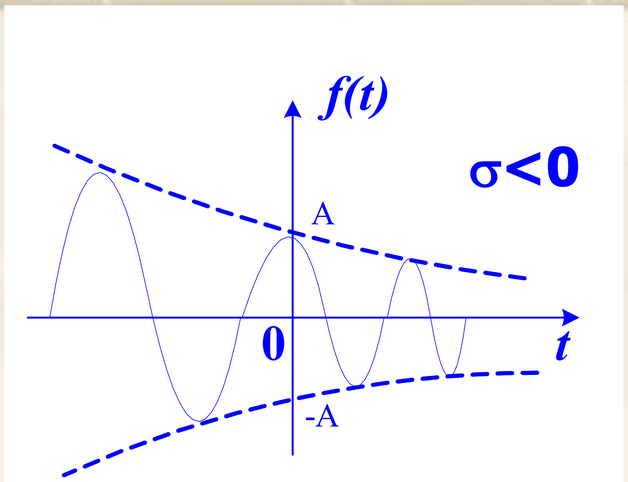
$$2)\int_{-\infty}^{\infty}(t^2+3)\delta(1-2t)dt$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}(t^2+3)\frac{1}{2}\delta(t-\frac{1}{2})dt$$

七. 复指数信号

$$f(t) = Ke^{st} \quad (-\infty<t<\infty)$$

$$s = \sigma + j\omega$$



特点：

(1) s=0: f(t)=K （直流信号）

(2) ω=0: $f(t) = Ke^{\sigma t}$ （实指数信号）

(3) σ=0: $f(t) = Ke^{j\omega t}$

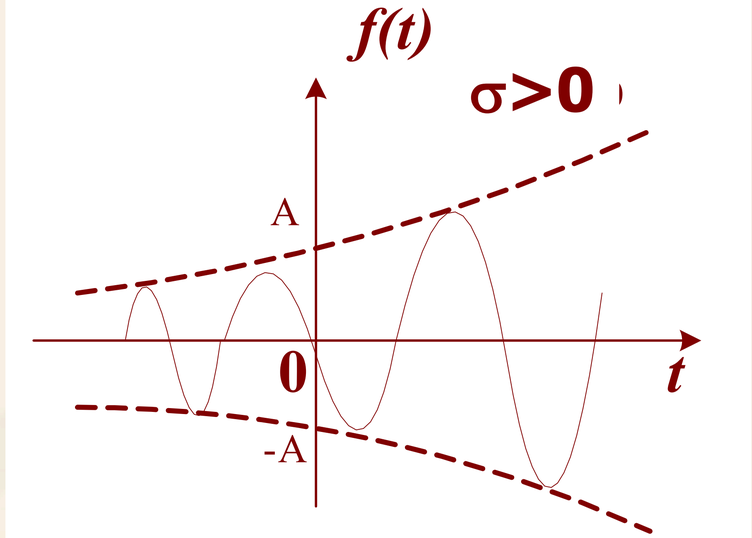
$$= K[\cos\omega t + j\sin\omega t]$$

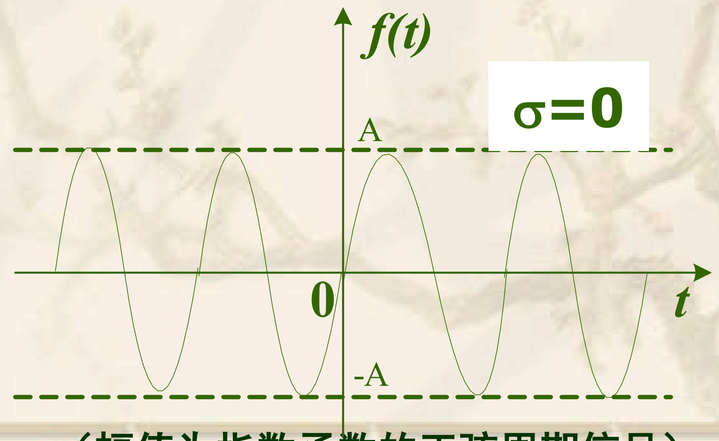
$$= A\cos(\omega t + \varphi)$$ （等幅正弦信号）

(4) s=σ+jω: $f(t) = Ke^{(\sigma+j\omega)t}$

$$= Ke^{\sigma t}[\cos\omega t + j\sin\omega t]$$

$$= Ae^{\sigma t}\cos(\omega t + \varphi)$$

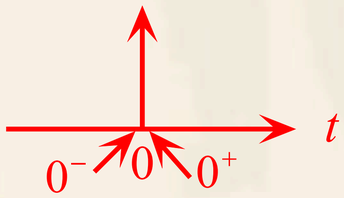




（幅值为指数函数的正弦周期信号）

9.2　换路定律

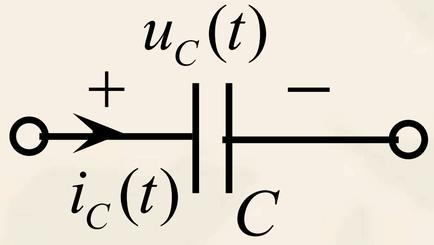
换路：由任何原因所引起的电路结构与参数的改变。如电路的接通、断开、参数改变、连接方式改变、激励改变等。



$$i_C(t)=C\frac{u_C(t)}{dt} \Rightarrow u_C(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i_C(\tau)d\tau$$

换路瞬间的表示

$$u_C(t)=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{0^-} i_C(\tau)d\tau+\frac{1}{C}\int_{0^-}^{t} i_C(\tau)d\tau=u_C(0^-)+\frac{1}{C}\int_{0^-}^{t} i_C(\tau)d\tau$$



$t=0^+$ **时有**

$$u_C(0^+)=u_C(0^-)+\frac{1}{C}\int_{0^-}^{0^+} i_C(\tau)d\tau$$

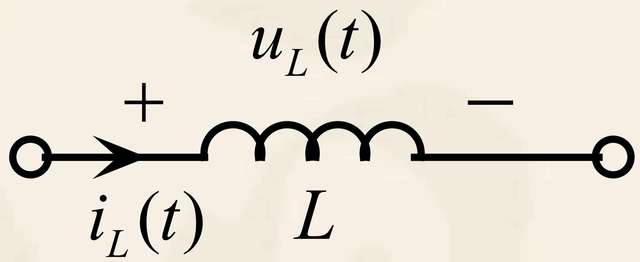
若 $i(t)$ **为有限值**

意义：

能量不能发生突变。

电容换路定律

$$u_C(0^+)=u_C(0^-)$$



$$u_L(t)=L\frac{di_L(t)}{dt} \Rightarrow i_L(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u_L(\tau)d\tau$$

$$i_L(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{0^-}u_L(\tau)d\tau+\frac{1}{L}\int_{0^-}^{t}u_L(\tau)d\tau=i_L(0^-)+\frac{1}{L}\int_{0^-}^{t}u_L(\tau)d\tau$$

$t=0^+$ **时有** $i_L(0^+)=i_L(0^-)+\frac{1}{L}\int_{0^-}^{0^+}u_L(\tau)d\tau$

若电压 $u_L(t)$为有限值 $i_L(0^+)=i_L(0^-)$ **电感换路定律**

意义：能量不能发生突变。

换路定律的成立是有条件的 。

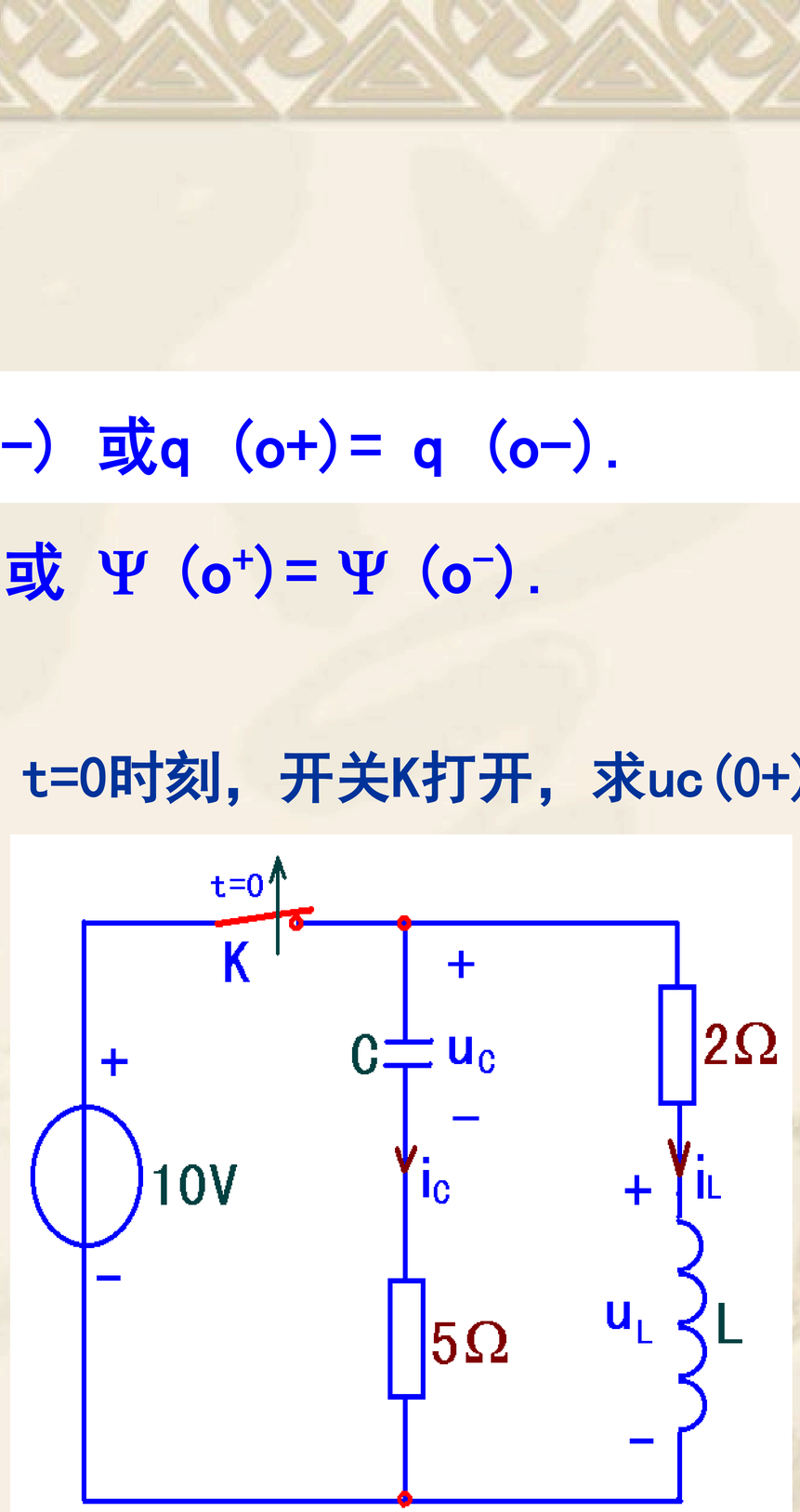
换路定律主要是用来在换路瞬间（ t=0瞬间），由电路的初始条件$u_C(0^-),i_L(0^-)$求电路中电容电压和电感电流的初始值。$u_C(0^+),i_L(0^+)$

换路定律：

（1）若ic有限，则： uc（o+）= uc（o−）或q（o+）= q（o−）.

（2）若u_L有限，则： i_L（o^+）=i_L（o^-）或 Ψ（o^+）= Ψ（o^-）.

举例： 图示电路，t<0 ，开关K闭合，电路稳定；t=0时刻，开关K打开，求uc(0+)和iL（0+）。



t<0 ，开关K闭合，电路稳定，有

$u_c(o^-)$= 10V　　$i_L(o^-)$= 5A

根据换路定律，有

uc (o+)= uc (o-)=10V

iL (o+)=iL (o-)=5A

9.3　电路初始值的求解

在 $t=0^+$ 时刻电路中的电压、电流以及它们的各阶导数的值统称为电路电量的初始值。

（1）根据换路前的电路，求出 $u_C\left(0^-\right)$ 及 $i_L\left(0^-\right)$。

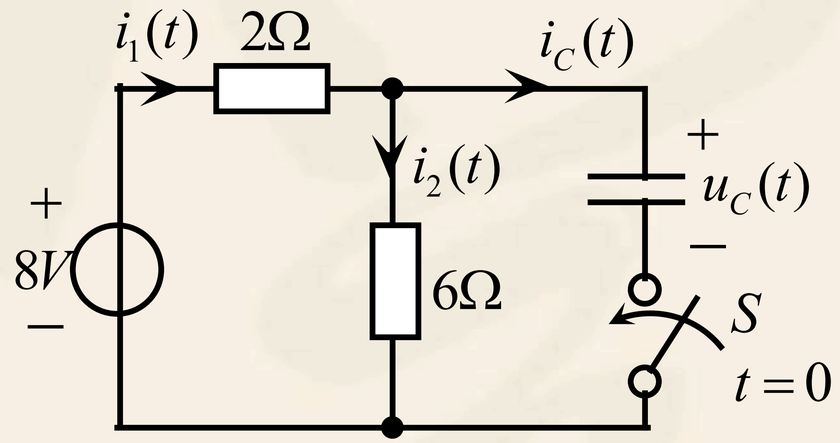
（2）根据换路定律求出 $u_C\left(0^+\right)$ 及 $i_L\left(0^+\right)$。

（3）画出 $t=0^+$ 时的等效电路：

电容用电压等于 $u_C\left(0^+\right)$ 的电压源代替，电感用电流等于 $i_L\left(0^+\right)$ 的电流源来代替。

（4）根据 $t=0^+$ 时的等效电路（电路已无动态元件），求出电路中待求电压和电流的初始值。

例1 图示电路，已知t<0时开关S打开，$u_C(0^-)=0$。现t=0时将开关S闭合，求 $i_1(0^+),i_2(0^+),i_C(0^+)$。

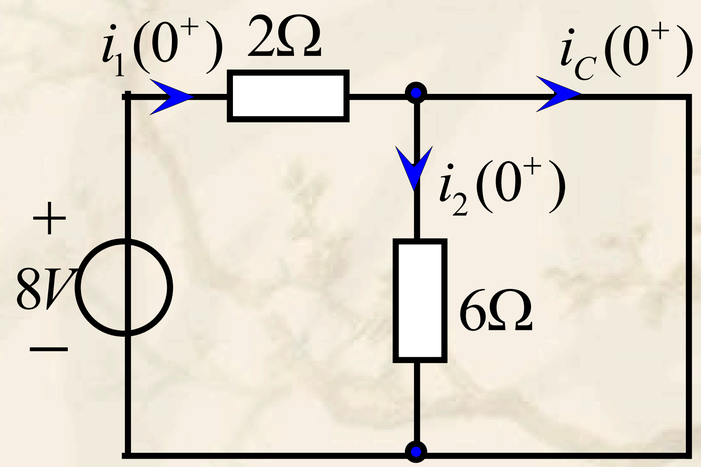


解：

t<0时，S打开： $u_C(0^-)=0$

t=0时，S闭合，由换路定理可知： $u_C(0^+)=u_C(0^-)=0$

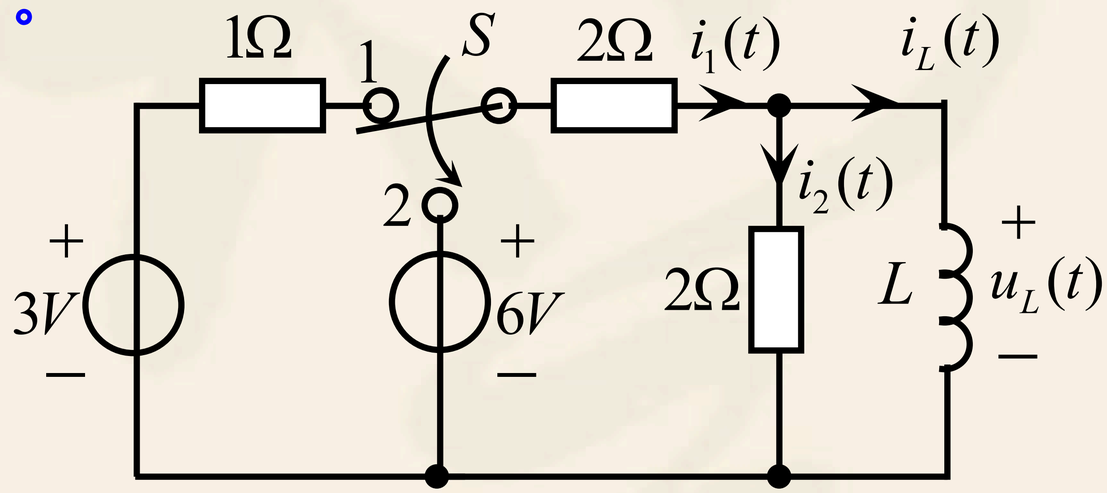
画出 $t=0^+$ **等效电路**



$$i_1(0^+)=i_C(0^+)=\frac{8}{2}=4A$$

$$i_2(0^+)=0$$

例2 图示电路，t<0时开关在“1”，电路已处于稳定状态。t=0时将开关从“1”扳到“2”，求 $i_1(0^+),i_2(0^+),u_L(0^+)$ 。



解：

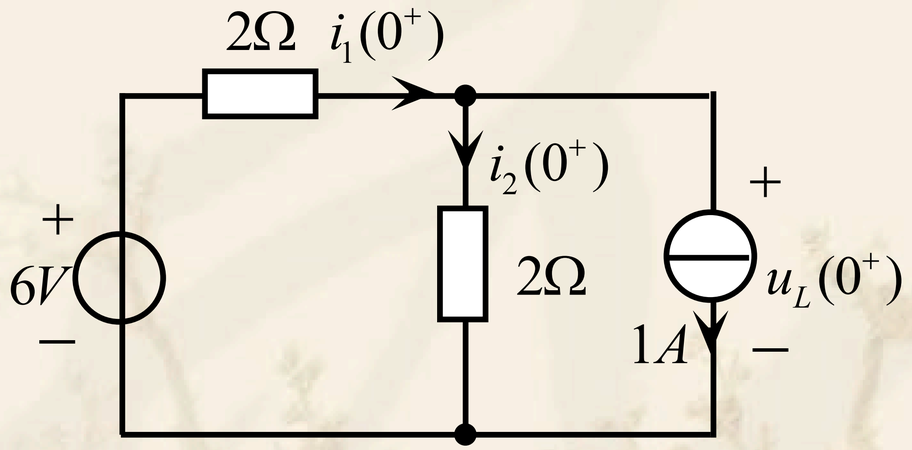
t<0时，电路处于稳状，电感相当于短路，有

$$i_L(0^-)=\frac{3}{1+2}=1A$$

t=0，根据换路定理有

$$i_L(0^+)=i_L(0^-)=1A$$

画出 $t=0^+$ 等效电路

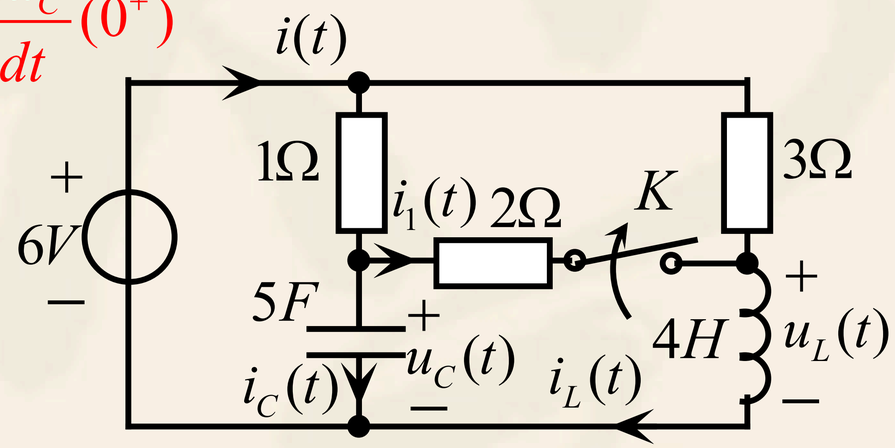


$$\begin{cases}2i_1(0^+)+2i_2(0^+)=6\\ i_1(0^+)=i_2(0^+)+1\end{cases}$$

$$i_1(0^+)=2A,\quad i_2(0^+)=1A,\quad u_L(0^+)=2V$$

例3 图示电路，t<0时K闭合，电路已达稳态。今于t=0时刻K打开，求

初始值 $i_L(0^+),u_C(0^+),i(0^+),i_C(0^+),u_L(0^+),\dfrac{di_L}{dt}(0^+),\dfrac{du_C}{dt}(0^+)$

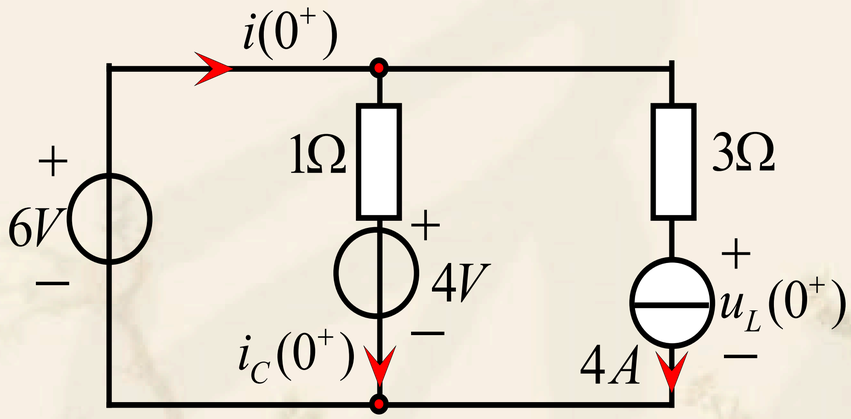


t<0时： $i_L(0^-)=4A,u_C(0^-)=\dfrac{2}{3}\times 6=4V$

t=0时： $u_C(0^+)=u_C(0^-)=4V$

$i_L(0^+)=i_L(0^-)=4A$

画出 $t=0^+$ **等效电路**



$$i_C(0^+)=\frac{6-u_C(0^+)}{1}=2A$$

$$i(0^+)=i_C(0^+)+i_L(0^+)=2+4=6A$$

$$u_L(0^+)=6-3i_L(0^+)=6-3\times 4=-6V$$

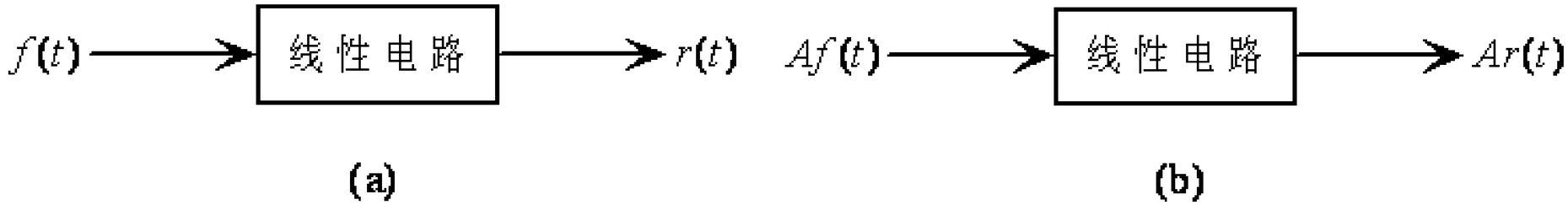
$$u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}\Rightarrow\frac{di_L}{dt}(0^+)=\frac{1}{L}u_L(0^+)=-1.5A/s$$

$$i_C(0^+)=C\frac{du_C}{dt}$$

$$\frac{du_C}{dt}(0^+)=\frac{1}{C}i_C(0^+)=0.4V/s$$

9.4　线性时不变电路性质

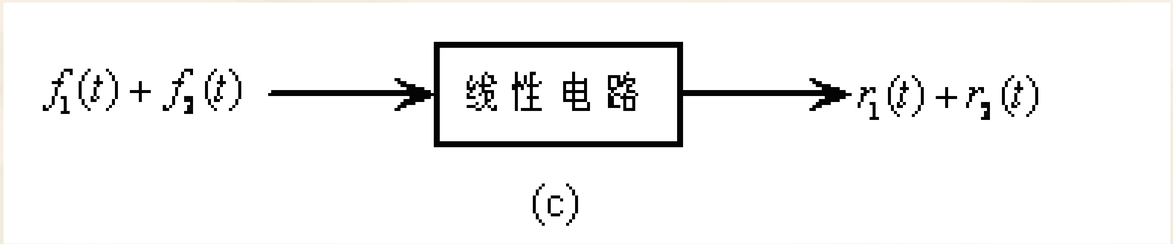
一. 齐次性



(a)　　(b)

二. 叠加性

三. 线性性

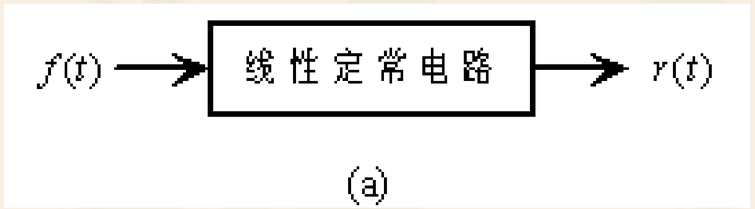


(c)

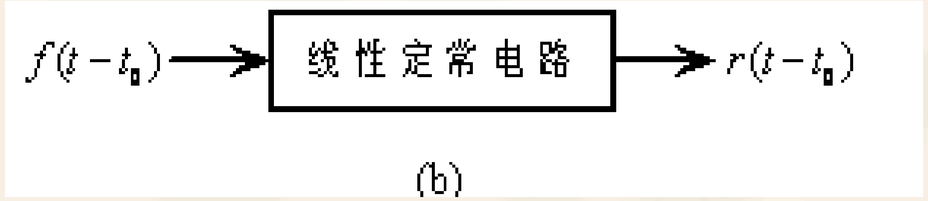


(c)

四. 时不变性

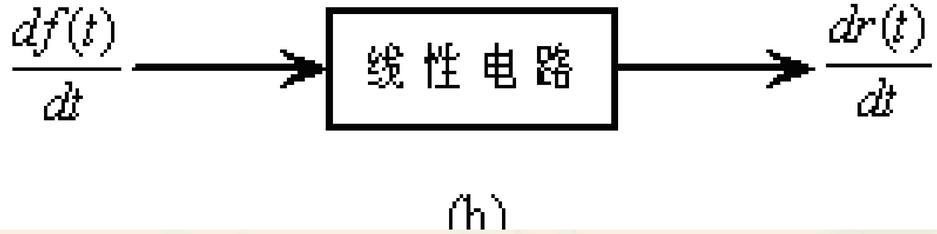


(a)



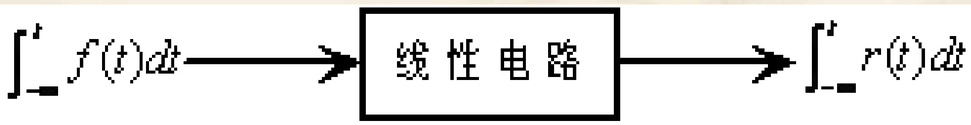
(b)

五. 微分性



(b)

六. 积分性



(b)

七. 因果性

t>0时作用在电路中的激励，不会t<0时在电路中产生响应，此结论即为因果性。

八. 响应可分解性

$$f(t) \rightarrow y(t) \qquad \text{则} \qquad y(t) = y_x(t) + y_f(t)$$

其中 $y_x(t)$为系统零输入响应，$y_f(t)$为系统零状态响应

例1：判断下列系统的因果性。

(1) $T[f(t)] = y(t) = f(t-2)$

(2) $T[f(t)] = y(t) = f(t+2)$

解： (1) $\because y(t) = f(t-2)$

当t=6时， 输出y(6) = f(4)

输出值只取决于输入的过去值，

故为因果系统。

(2) $\because y(t) = f(t+2)$

当t = 6时，y(6)=f(8)

输出值取决于输入的将来值，

故为非因果系统。

例2：若T[f(t)]=af(t)+b = y(t)，问该系统是否为线性系统？

解： $\because T[k_1 f_1(t)+k_2 f_2(t)]=a[k_1 f_1(t)+k_2 f_2(t)]+b$

$$k_1 y_1(t)+k_2 y_2(t)=k_1 T[f_1(t)]+k_2 T[f_2(t)]$$

$$=k_1[af_1(t)+b]+k_2[af_2(t)+b]$$

$$T[k_1 f_1(t)+k_2 f_2(t)]\neq k_1 y_1(t)+k_2 y_2(t)$$

故 所给系统为非线性系统。

例3：判断以下系统是否为非时变系统。

(1) $y(t)=T[f(t)]=atf(t).$　　(2) $y(t)=T[f(t)]=af(t)$

解： (1)$\because y(t-t_0)=a(t-t_0)f(t-t_0).$

$$T[f(t-t_0)]=atf(t-t_0).$$

$$y(t-t_0)\neq T[f(t-t_0).]$$

故　系统为时变系统

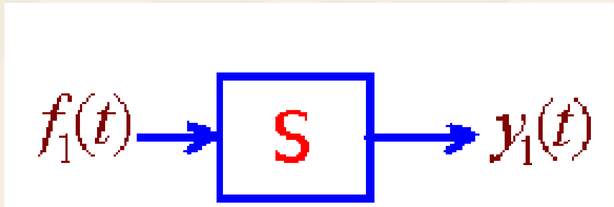
$\because y(t-t_0)=af(t-t_0).$

$$T[f(t-t_0)]=af(t-t_0).$$

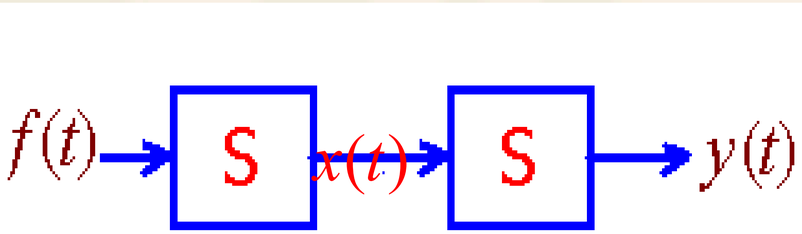
$$y(t-t_0)=T[f(t-t_0).]$$

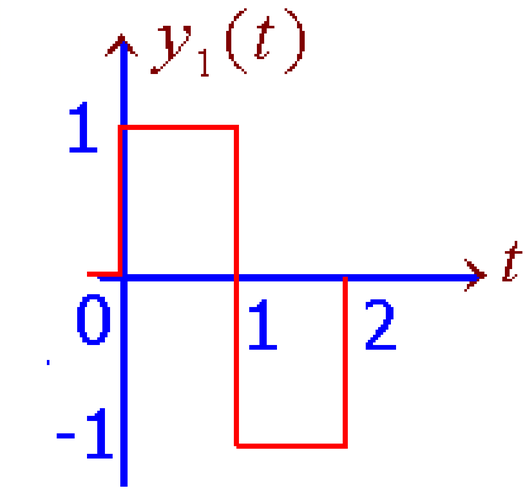
故　系统为时不变系统

例4：　右图所示系统已知： $f_1(t)=U(t)\rightarrow y_1(t)$



则对下图所示系统， $f\ (t)=U(t)-U(t-2)\rightarrow y(t)=?$





解：　$y_1(t)=U(t)-2U(t-1)+U(t-2)$

对所示的级联系统，有　$f\ (t)=f_1(t)-f_1(t-2)$

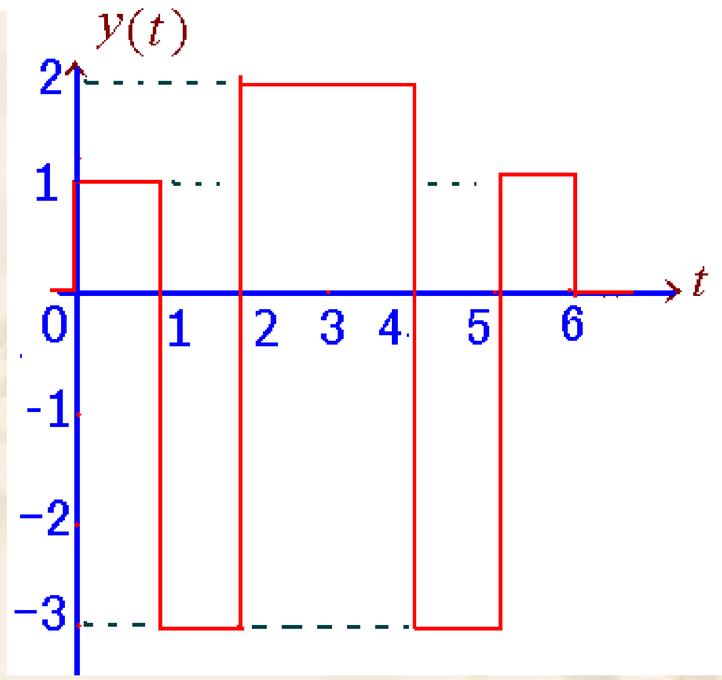
$$x(t)=y_1(t)-y_1(t-2)$$

$$=U(t)-2U(t-1)+2U(t-3)-U(t-4)$$

$$y(t)=y_1(t)-2y_1(t-1)+2y_1(t-3)-y_1(t-4)$$

$$=U(t)-4U(t-1)+5U(t-2)$$

$$-5U(t-4)-4U(t-5)-U(t-6)$$

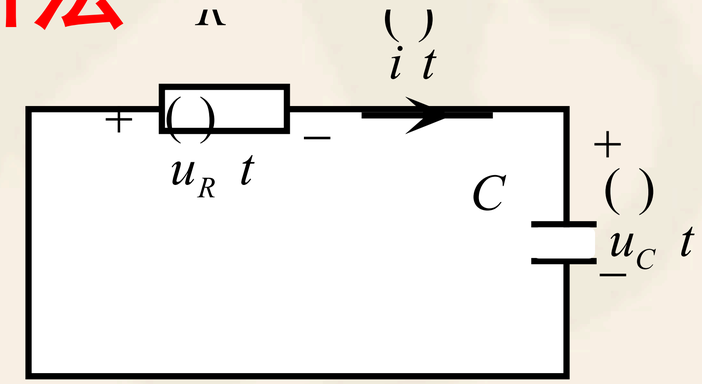


9.5 一阶电路经典分析法

一. RC电路

零输入响应:仅由初始条件激励所产生的响应

初始条件: $u_C(0^-)=U_0\neq 0$



$$Ri(t)+u_C(t)=0 \qquad \textbf{t>0时}$$

$$\begin{cases} RC\dfrac{du_C(t)}{dt}+u_C(t)=0 \\ u_C(0^+)=u_C(0^-)=U_0 \end{cases}$$

一阶线性常系数齐次常微分方程

$$RCp+1=0 \quad \textbf{特征方程}$$

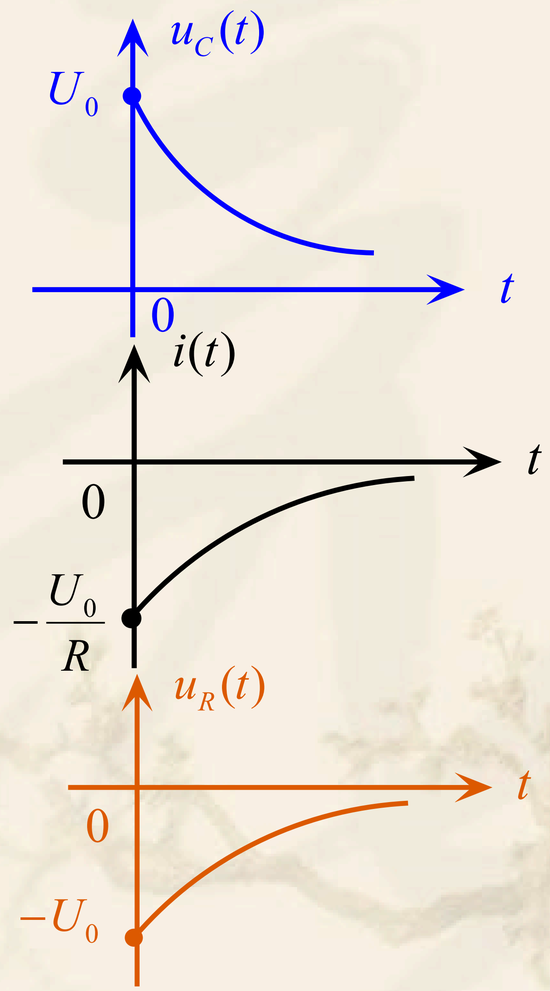
$$p=-\frac{1}{RC}=-\frac{1}{\tau}$$

$\tau=RC$ **RC电路的时间常数**

$$u_C(t)=U_0e^{-\frac{1}{\tau}t}$$

$$i(t)=C\frac{du_C}{dt}=-\frac{U_0}{R}e^{-\frac{1}{\tau}t}$$

$$u_R(t)=Ri(t)=-U_0e^{-\frac{1}{\tau}t}$$



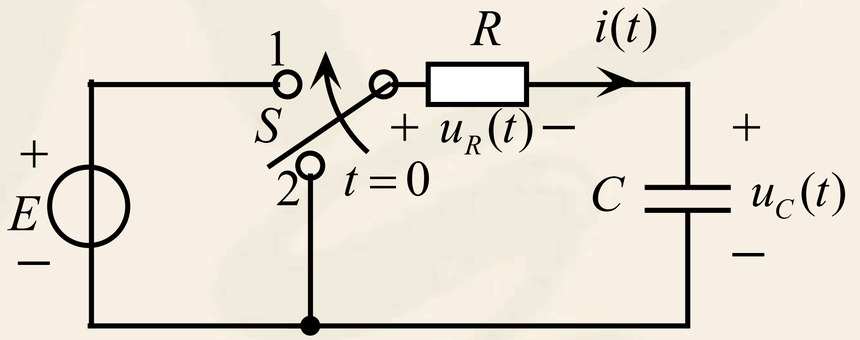
零状态响应：

初始条件为零的电路称为零状态电路。仅由外加激励在零状态电路中产生的响应。

t<0时S在“2”，电路稳定，此时 $u_C(0^-)=0$

t>0时：

$$\begin{cases} RC\dfrac{du_C(t)}{dt}+u_C(t)=E \\ u_C(0^+)=u_C(0^-)=0 \end{cases}$$



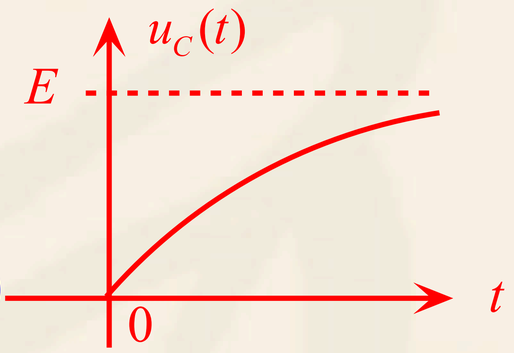
一阶线性常系数非齐次常微分方程

特征方程 $RCp+1=0$

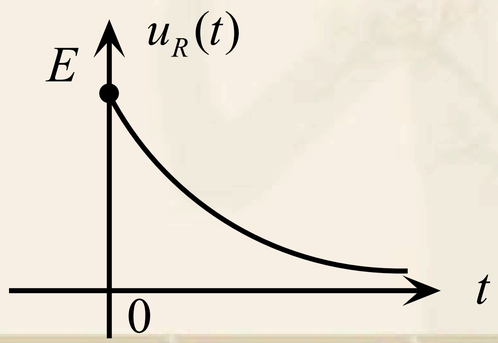
特征根 $P=-\dfrac{1}{RC}=-\dfrac{1}{\tau}$

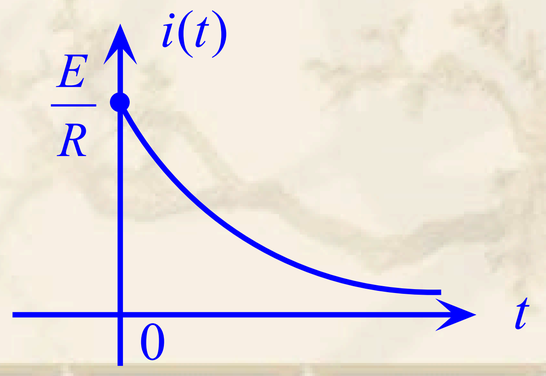
$u_C(t)=E(1-e^{-\frac{1}{\tau}t})$

$i(t)=C\dfrac{du_C(t)}{dt}=\dfrac{E}{R}e^{-\frac{1}{\tau}t}U(t)$



$u_R(t)=E-u_C(t)=Ee^{-\frac{1}{\tau}t}U(t)$





二. RL电路

零输入响应

t<0时K在a，电路稳定：　$i(0^-)=I_0\neq 0$

t=0时K由a打到b，换路：

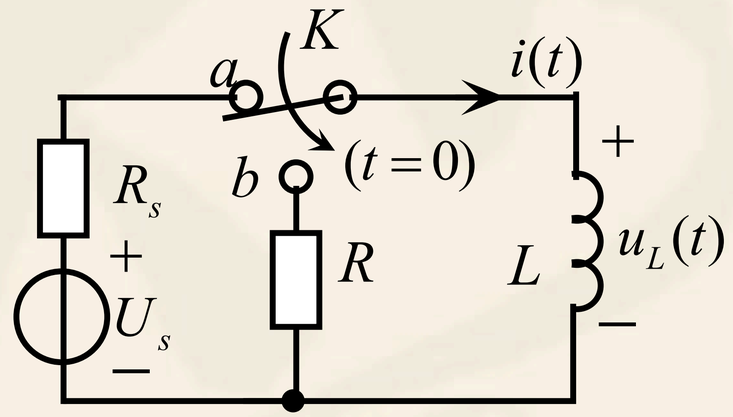
t>0时K在b：

$$\begin{cases} L\dfrac{di(t)}{dt}+Ri(t)=0 \\ i(0^+)=i(0^-)=I_0 \end{cases}$$

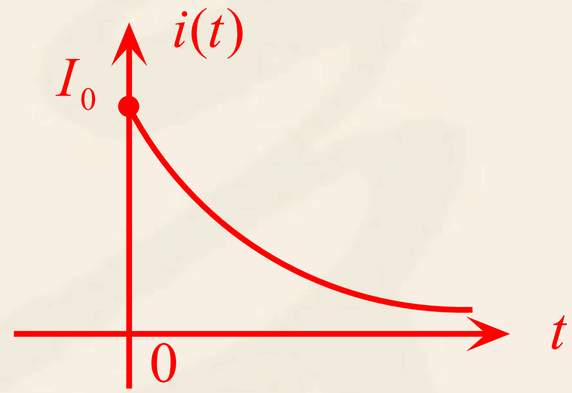
特征方程　$Lp+R=0$

特征根　$p=-\dfrac{R}{L}=-\dfrac{1}{\tau}$

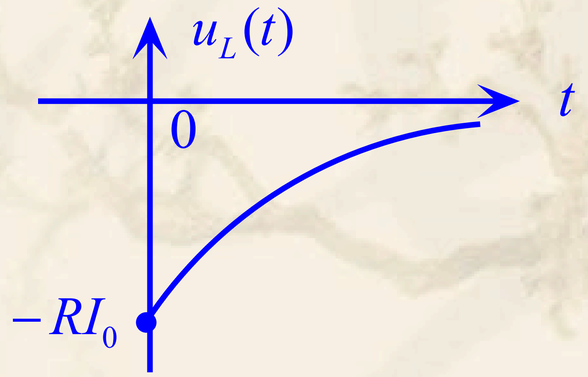
$\tau=\dfrac{L}{R}$　RL电路的时间常数



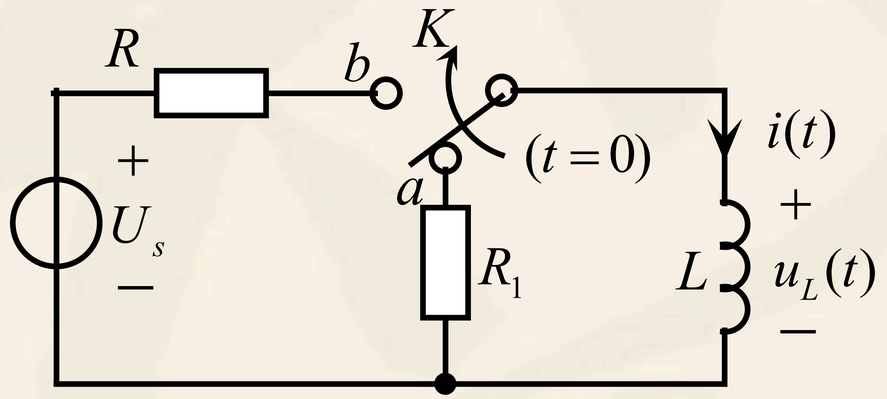
$$i(t)=I_0e^{-\frac{1}{\tau}t}$$



$$u_L(t)=L\frac{di(t)}{dt}=-RI_0e^{-\frac{1}{\tau}t}U(t)$$



RL零状态响应



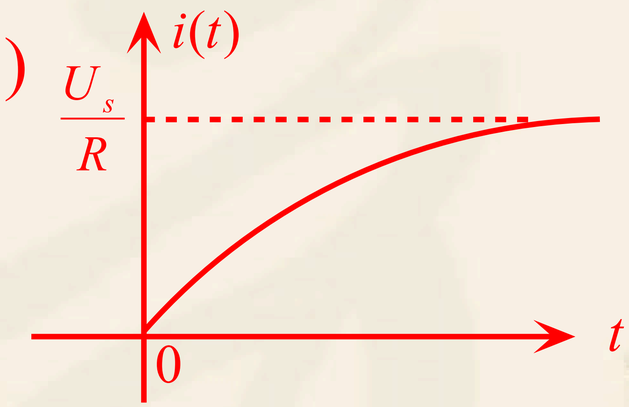
t<0时K在a，电路稳定：$i(0^-)=0$

t=0时K由a打到b，换路：

t>0时K在b：

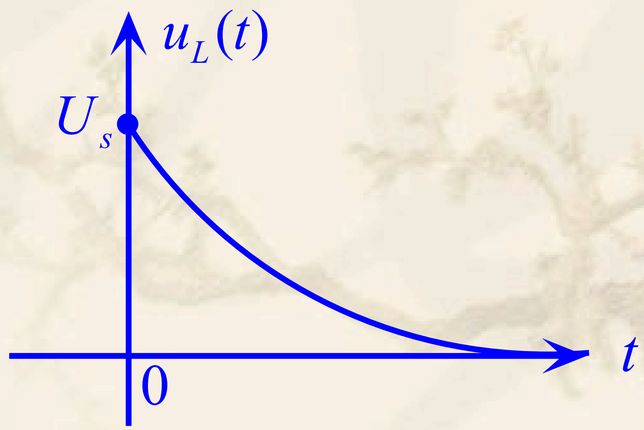
$$\begin{cases} L\dfrac{di(t)}{dt}+Ri(t)=U_s \\ i(0^+)=i(0^-)=0 \end{cases}$$

$$i(t)=\frac{U_s}{R}(1-e^{-\frac{1}{\tau}t})$$



$\tau=\dfrac{L}{R}$ RL电路的时间常数

$$u_L(t)=L\frac{di(t)}{dt}=U_s e^{-\frac{t}{\tau}}$$



三. 系统的全响应

由非零初始状态和外加激励共同作用在电路中产生的响应。

全响应=零输入响应+零状态响应

例： 已知某线性时不变系统，当激励$f(t)=U(t)$，初始状态$x_1(0^-)=1$， $x_2(0^-)=2$时，响应$y_1(t)=6e^{-2t}-5e^{-3t}$；当激励$f(t)=3U(t)$，初始状态保持不变时，响应$y_2(t)=8e^{-2t}-7e^{-3}$

求：（1）激励$f(t)=0$，初始状态$x_1(0^-)=1$， $x_2(0^-)=2$时的响应$y_3(t)=?$

（2）激励$f(t)=2U(t)$，初始状态为零时的响应$y_4(t)=?$

解：

$$y_1(t)=y_x(t)+y_f(t)=6e^{-2t}-5e^{-3t}$$

$$y_2(t)=y_x(t)+3y_f(t)=8e^{-2t}-7e^{-3t}$$

$y_x(t)=5e^{-2t}-4e^{-3t}$

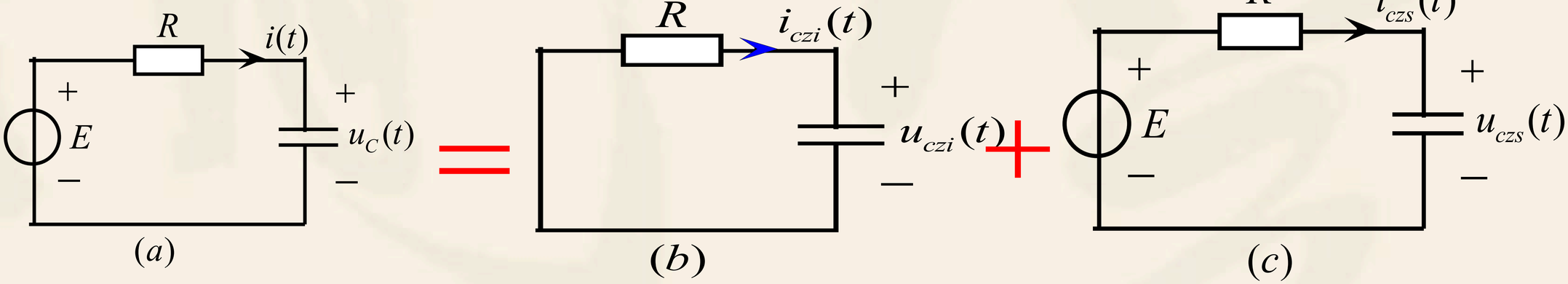
$y_f(t)=e^{-2t}-e^{-3t}$

$$y_3(t)=y_x(t)=5e^{-2t}-4e^{-3t}$$

$$y_4(t)=2y_f(t)=2e^{-2t}-2e^{-3t}$$

9.6 一阶电路全响应的三要素法

若电路中既有外加激励且初始条件（即内激励）也不为零，则电路中产生的响应称为全响应。即外加激励与内激励共同产生的响应，称为全响应。



初始条件 $u_C(0^-)=U_0\neq 0$

$$u_{czi}(t)=U_0e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_{czs}(t)=E(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$u_C(t)=U_0e^{-\frac{t}{\tau}}+E(1-e^{-\frac{t}{\tau}})=E+(U_0-E)e^{-\frac{t}{\tau}}=u_C(\infty)+[u_C(0^+)-u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

三要素

$u_C(\infty)=E$ 即为电容的稳态电压

$u_C(0^+)=U_0$ 电容的初始值　　$\tau=RC$ RC电路的时间常数

对于一阶电路中的任何变量 $y(t)$

$$y(t)=y(\infty)+[y(0^+)-y(\infty)]e^{-\frac{1}{\tau}t}$$

$y(\infty)$为稳态值，t>0由时的稳态电路求解；

$y(0^+)$为初始值，可根据换路定理和等效电路求得；

$\tau=RC$ 或 $\tau=\dfrac{L}{R}$ 为电路的时间常数 .

R从动态元件两端看进去的戴维南等效电阻

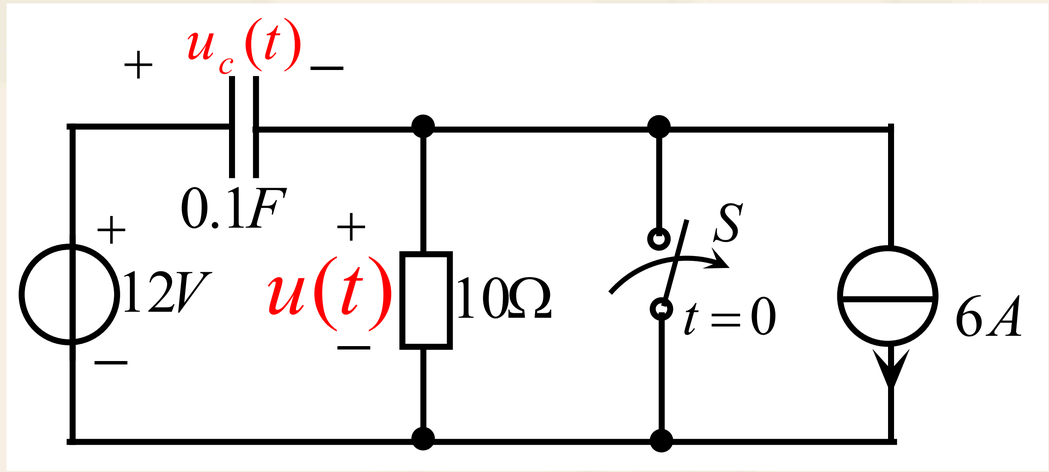
（1）三要素公式只适应于一阶电路；

（2）只适用于直流激励或阶跃激励；

（3）不论那个变量，只要是同一电路的，其时间常数相同；

（4）三要素公式不仅能求零状态响应，也能求零输入响应及全响应。

例1　图示电路，已知t<0时开关S闭合，电路已达稳态。t=0时刻打开S，求t>0时的响应 $u_c(t),u(t)$ 。



解：

(1) 初始值

$$u_c(0^-)=12V$$

$$u_c(0^+)=u_c(0^-)=12V$$

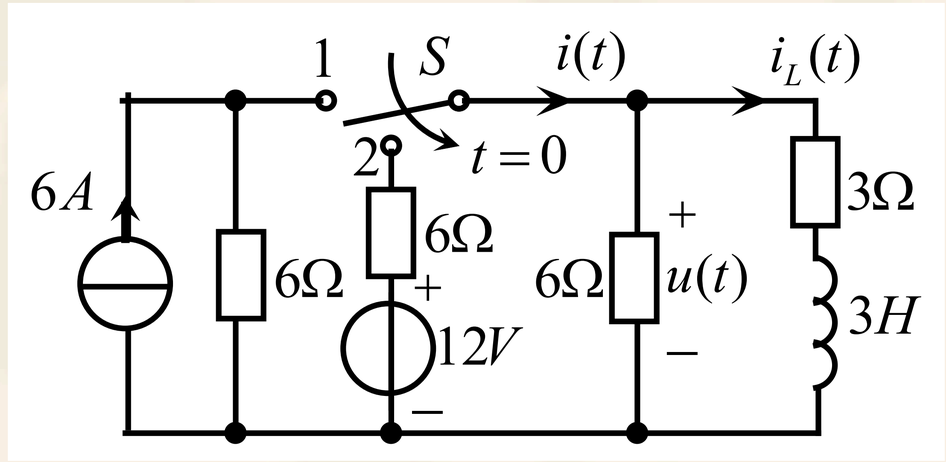
(2) 稳态值　$u_c(\infty)=12+10\times 6=72V$

(3) 时间常数　$\tau=RC=1s$

$$u_c(t)=\{72+(12-72)e^{-t}\}U(t)$$

$$u(t)=-u_c(t)+12=(-60+60e^{-t})U(t),V$$

例2 图示电路，已知t<0时开关S在“1”的位置，电路已达稳态。t=0时刻将开关S扳到“2”的位置。求t>0时的响应u(t)。



解：

(1) 初始值

t<0时，电路已达稳态，电感相当于短路，有

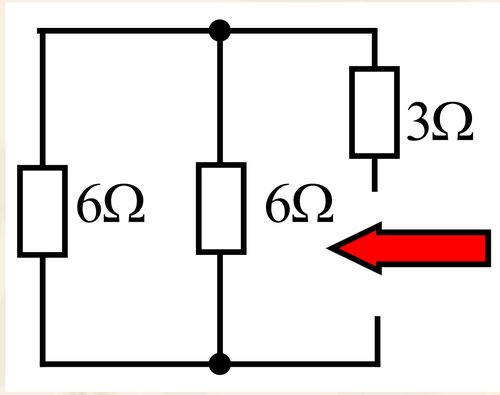
$$i(0^-)=\frac{6}{6+2}\times 6=\frac{9}{2}A \qquad i_L(0^-)=\frac{6}{6+3}i(0^-)=3A$$

t=0时： $i_L(0^+)=i_L(0^-)=3A$

(2) 稳态值

$$i(\infty)=\frac{12}{6+2}=\frac{3}{2}A \qquad i_L(\infty)=\frac{6}{6+3}i(\infty)=1A$$

(3) 时间常数 $R=3+\dfrac{6\times 6}{6+6}=6\Omega \qquad \tau=\dfrac{L}{R}=\dfrac{3}{6}=0.5s$



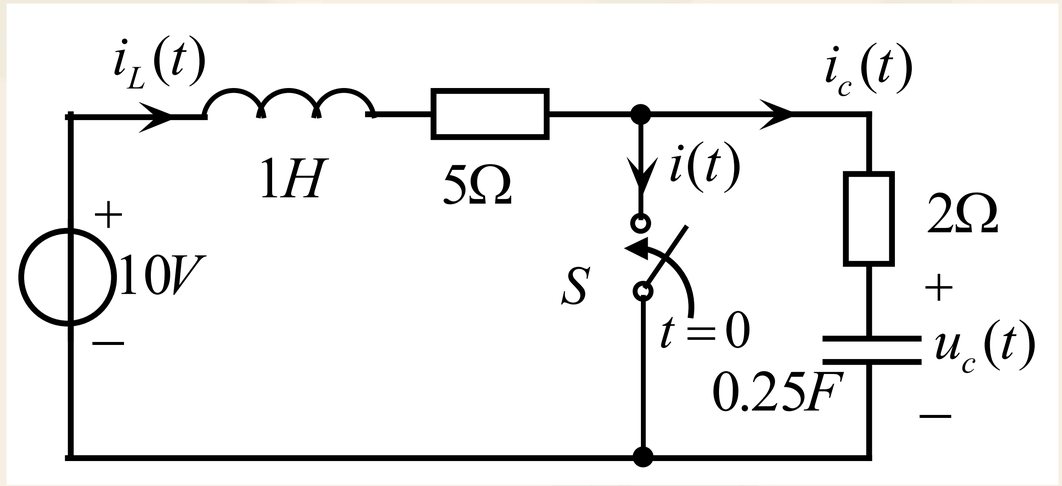
R

$$i_L(t)=1+(3-1)e^{-2t}=(1+2e^{-2t})U(t)$$

$$u(t)=3i_L(t)+3\frac{di_L(t)}{dt}$$

$$=(3-6e^{-2t})U(t)$$

例3 图3示电路，已知t<0时开关S打开，电路已达稳态。t=0时刻将S闭合。求t>0时的响应i(t)。



t<0时S打开，电路稳态，C相当于断路，L相当于短路，有

$$i_L(0^-)=0, u_c(0^-)=10V$$

t=0时S闭合，有

$$i_L(0^+)=i_L(0^-)=0, u_c(0^+)=u_c(0^-)=10V$$

$$i_L(\infty)=\frac{10}{5}=2A, u_c(\infty)=0$$

t>0时有两个相互独立的回路，时间常数

$$\tau_1=\frac{L}{R_1}=\frac{1}{5}s, \tau_2=R_2C=2\times 0.25=0.5s$$

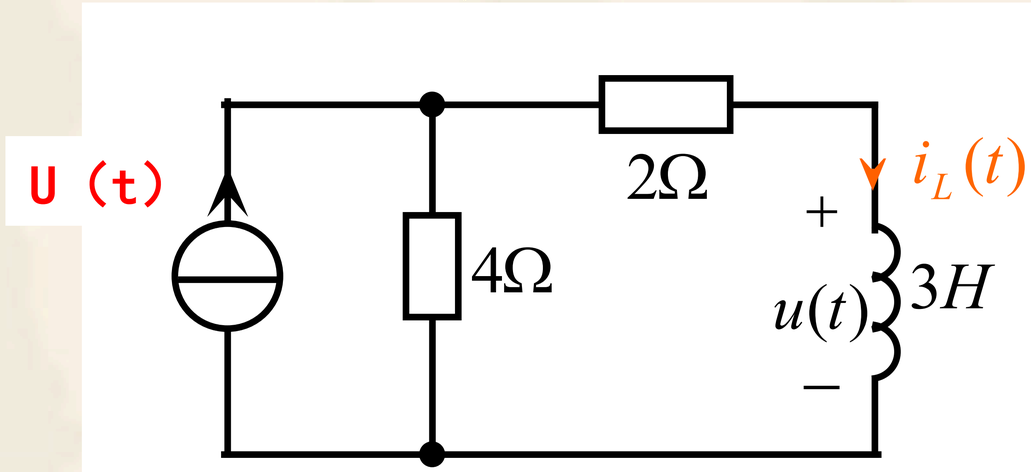
$$i_L(t)=2+(0-2)e^{-\frac{1}{\tau_1}t}=(2-2e^{-5t})U(t)$$

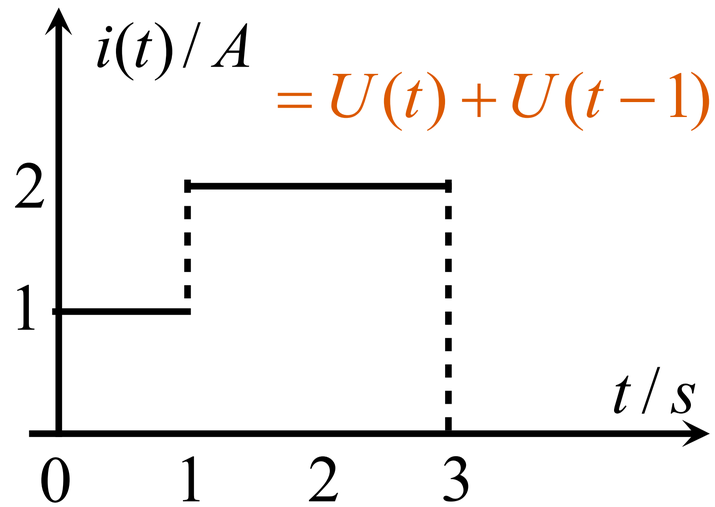
$$u_c(t)=0+(10-0)e^{-\frac{1}{\tau_2}t}=10e^{-2t}U(t)$$

$$i(t)=i_L(t)-i_c(t)=i_L(t)-0.25\frac{du_c(t)}{dt}$$

$$=(2-2e^{-5t})U(t)+5e^{-2t}U(t)$$

例4　图示电路，激励i(t)的波形如图所示，求零状态响应u(t)。





$$= U(t) + U(t-1) - 2U(t-3)$$

阶跃响应：激励为阶跃信号时电路的零状态响应。　　求法：三要素法

当i=U(t)单独作用时，可求得电感电压的零状态响应

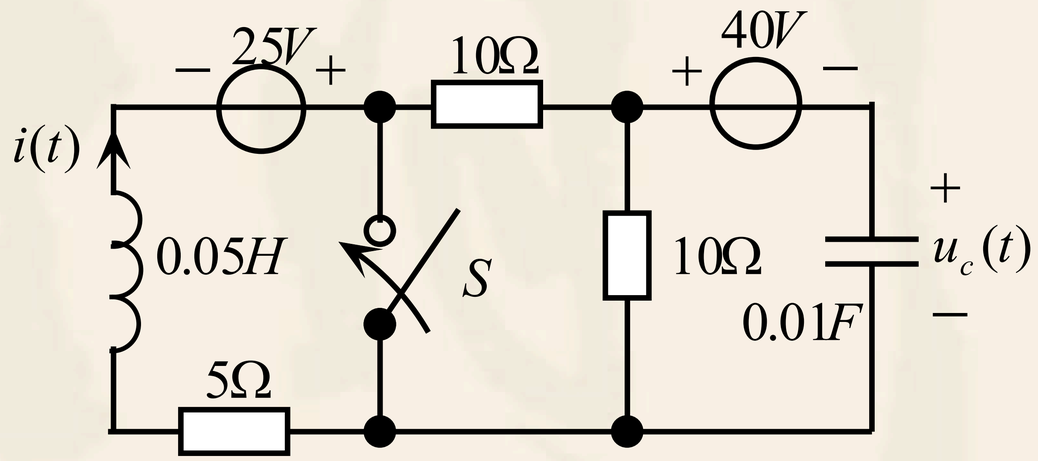
$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0A, i_L(\infty) = \frac{2}{3}A, \tau = \frac{L}{R} = 0.5s \qquad i_L(t) = (\frac{2}{3} - \frac{2}{3}e^{-2t})U(t)A$$

$$u\ (t) = 4e^{-2t}U(t)V$$

根据线性电路的性质得

$$u(t) = u_1(t) + u_1(t-1) - 2u_1(t-3) \ = 4e^{-2t}U(t) + 4e^{-2(t-1)}U(t-1) + 8e^{-2(t-3)t}U(t-3)$$

例5 如图，t<0时电路稳定。t=0时闭合S。求t>0时的$u_c(t)$和 $i(t)$ 。



解：（1）求初始值

$$i(0^-)=\frac{25}{5+10+10}=1A$$

$$u_c(0^-)=-40+10i(0^-)=-30V$$

$$i(0^+)=i(0^-)=1A$$

$$u_c(0^+)=u_c(0^-)=-30V$$

（2）求稳态值

$$i(\infty)=\frac{25}{5}=5A \qquad u_c(\infty)=-40V$$

（3）求时间常数

$$\tau_1=\frac{L}{R}=0.01s$$

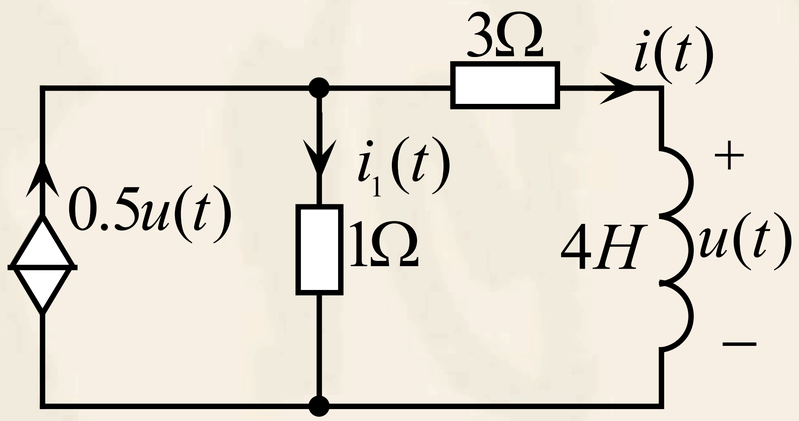
$$\tau_2=RC=(10//10)C=0.05s$$

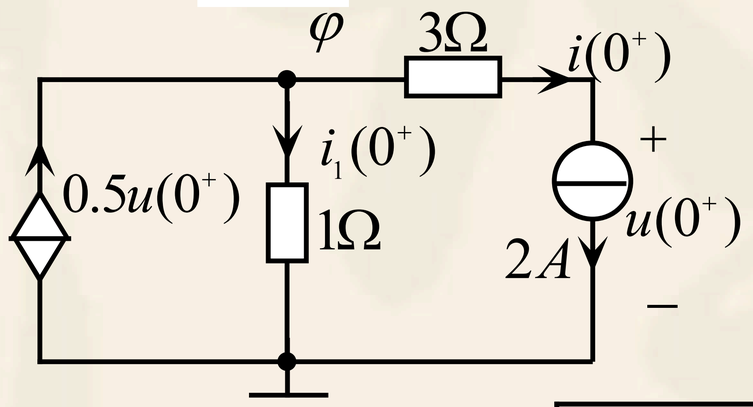
$$i(t)=5-(5-1)e^{-\frac{1}{\tau_1}t}=(5-4e^{-100t})U(t)A$$

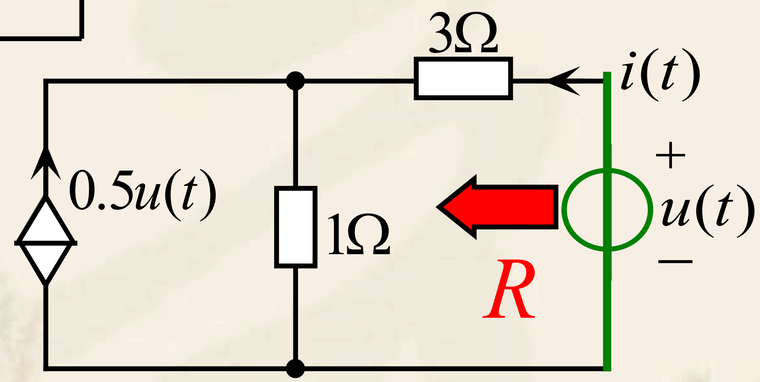
$$u_c(t)=-40-(-40+30)e^{-\frac{t}{\tau_2}}=(-40+10e^{-20t})U(t)$$

$i_1(t)$

例6 图示电路，$i(0^-)=2A$ ，求电压$u(t)$，电流$i_1(t)$ 。







$$i(0^+)=i(0^-)=2A$$

$$u(0^+)=-16V$$

$$i_1(0^+)=-10A$$

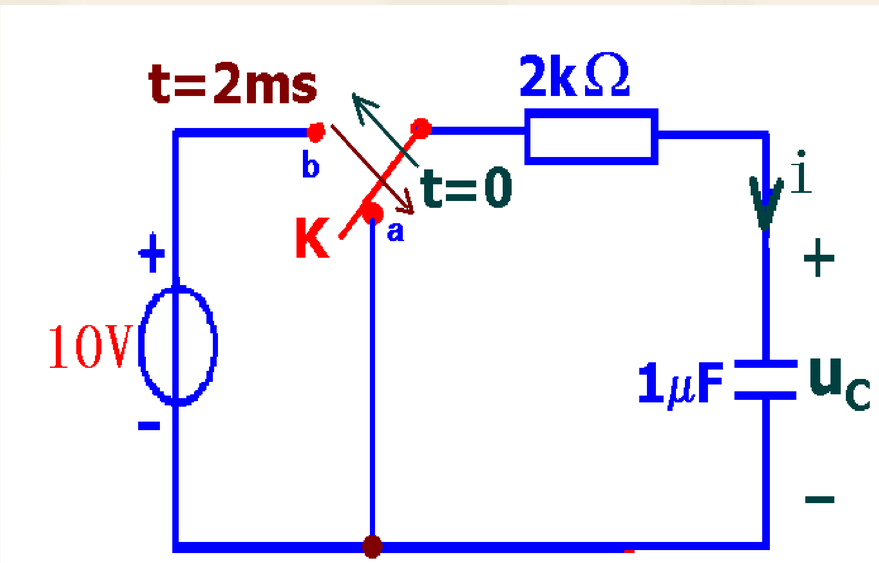
$$\begin{cases}\varphi=\dfrac{0.5u(0^+)-i(0^+)}{1}\\ u(0^+)=\varphi-3i(0^+)\end{cases}$$

$$u(t)=3i(t)+[0.5u(t)+i(t)]\times 1 \qquad R=\frac{u(t)}{i(t)}=8\Omega$$

t>0稳态时，L短路，故 $u(\infty)=0, i_1(\infty)=0$

$$\tau=\frac{L}{R}=0.5s \qquad u(t)=-16e^{-2t}U(t)V, i_1(t)=-10e^{-2t}U(t)A$$

例7　图示电路。t<0，K在a，电路稳定。t=0，K从a打到b，t=2ms时K又从打b到a 。求 t>0时$u_c(t)$ 。



解： t<0，K在a，电路稳定，有　　$u_c(o^-)=0$

t=0，K从a打到b，　　$u_c(o^+)=u_c(o^-)=0$

$u_c(\infty)=10V$

0<t<2ms，K在b，有

$\tau=RC=2ms$　　$u_c(t)=10(1-e^{-\frac{t}{2ms}})V$

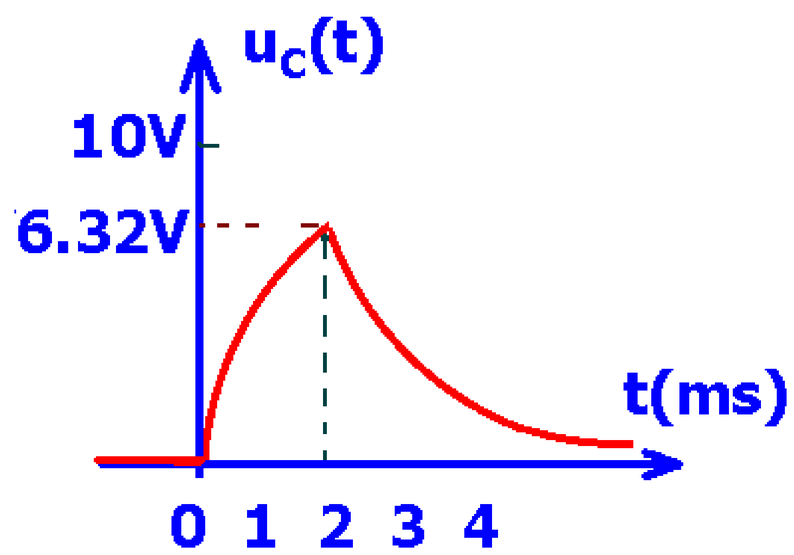
$u_c(2ms^-)=6.32V$

t=2ms，K从b打到a ，

$u_c(2ms^+)=u_c(2ms^-)=6.32V$

t>2ms，K在a ，　　$u_c(\infty)=0$　　$\tau=RC=2ms$

$u_c(t)=6.32e^{-\frac{t-2ms}{2ms}})V$



本章小结：

1 常用信号及其特性

2 换路、换路定律（电感、电容）

$$i_L(0^+)=i_L(0^-) \quad u_C(0^+)=u_C(0^-)$$

3 电路初始值的求法：

(1) 根据换路前的电路，求出$i_L(0_-)$及$u_c(0_-)$；

(2) 应用换路定律求出 $i_L(0_+)$及$u_c(0_+)$；

(3) 画出$t=0_+$时的等效电路；

(4) 根据$t=0_+$时的等效电路，求出电路中待求的电压和电流的初始值。

4 一阶电路的零输入响应、零状态响应、全响应的概念

5 求解一阶电路全响应、阶跃响应的三要素方法

$$y(0^+) \quad y(\infty) \quad \tau$$

重点与难点

1. 换路定律的内容及适用的条件。
2. 电路初始值的求解方法。
3. 三要素法（初始值、稳态值、时间常数）求解一阶电路的时域分析方法。
4. $\tau = RC$ 或 $\tau = \frac{L}{R}$ 中的求解方法。